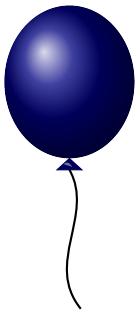


F Castillo de fuegos artificiales



La Pirotecnia Brandán lleva tres generaciones iluminando las fiestas mayores de medio país, y este año le han confiado el castillo que cerrará las fiestas de Villarriba. Nerea, la pirotécnica jefa, sabe que un castillo no es una ristra de petardos lanzados al tuntún: es una *coreografía*. Todo arranca con un único cohete; cuando estalla, su fogonazo prende las mechas de hasta otros dos estallidos, que reventarán un compás más tarde; cada uno de ellos puede a su vez encender hasta dos más, y así el castillo se despliega por el cielo. Los estallidos que ya no encienden nada son las *estrellas finales*, que brillan durante un compás y se apagan.

Conviene fijarse en que cada estallido del castillo encabeza a su vez un *subcastillo* propio: el formado por él y por todo lo que se va desencadenando por encima hasta las estrellas finales que lo cierran. La *duración* de un subcastillo es el número de compases que pasan desde que se produce su estallido inicial hasta que se apaga su última luz. Una estrella final, por sí sola, forma un subcastillo de duración 1.

Para que el efecto resulte bonito, Nerea diseña sus castillos de modo que sean *armoniosos*: cuando un estallido enciende a dos, los subcastillos que arrancan en ellos tienen duraciones que difieren entre ellas en un compás como mucho; y cuando un estallido enciende a uno solo, ese uno es siempre una estrella final.

Pero las estrellas finales son los componentes más baratos del castillo y, con la humedad de las noches de verbenas, a veces una no prende. Por mala suerte que tenga, fallará a lo sumo una. Nerea quiere castillos *robustos*: armoniosos de partida, y que sigan siéndolo aunque cualquiera de sus estrellas finales no llegue a brillar.

La figura 1 muestra dos castillos. En el de la izquierda, el estallido inicial 1 enciende dos subcastillos: el del estallido 2, que se ramifica en las estrellas 4 y 5 y dura dos compases, y el de la estrella 3, que dura un compás. Como sus duraciones difieren en un solo compás, el castillo es armonioso. Pero, sin embargo, no es robusto: si la estrella 3 no prendiera, el estallido inicial encendería un único subcastillo, el del estallido 2, que no es una estrella final. El castillo de la derecha es prácticamente igual, pero con una estrella más, la 6, que sale del estallido 3: ahora los dos subcastillos del estallido inicial duran dos compases y, falle la estrella que falle, el castillo sigue siendo armonioso, de modo que sí es robusto.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero T ($0 \leq T \leq 10^4$), el número de castillos.

Cada castillo comienza con una línea con un entero N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$), el número de estallidos. Siguen N líneas: la i -ésima describe el estallido i con un entero k_i ($0 \leq k_i \leq 2$) seguido de k_i enteros distintos entre 2 y N , los estallidos que enciende. Cada estallido distinto del 1 aparece exactamente una vez como encendido por algún otro, de modo que la descripción corresponde a un castillo que pende del estallido 1. Se garantiza además que el castillo es armonioso.

La suma de los N de todos los castillos no excede 10^6 .

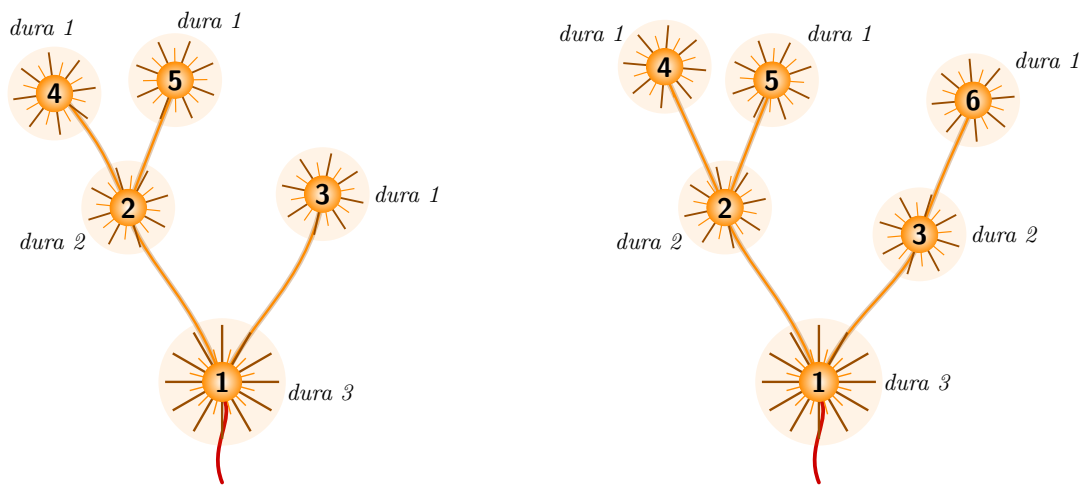


Figura 1: Los dos castillos del ejemplo.

SALIDA

Para cada castillo se escribirá una línea con la palabra SI si es robusto o NO en caso contrario.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	NO
5	SI
2 2 3	
2 4 5	
0	
0	
0	
6	
2 2 3	
2 4 5	
1 6	
0	
0	
0	